

# Die Ausgangslage der Schweiz

Alle Zahlen zum Jahr 2025 sind **provisorische Schätzungen** des BFE (Stand Februar 2026). Die definitive Elektrizitätsbilanz 2025 wurde am 18. Juni 2026 publiziert, die vollständige Jahresstatistik folgt Anfang August 2026. Für Infostände ist die Grössenordnung entscheidend, nicht die zweite Nachkommastelle.

## 1. Stromverbrauch und Stromproduktion 2025

| Kennzahl                                         | 2025                        | 2024                       | Veränderung |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| Stromendverbrauch                                | 58,1 TWh                    | 57,5 TWh                   | +1,1 %      |
| Inländische Stromproduktion<br>(Landeserzeugung) | 67,7 TWh                    | 81,1 TWh                   | -16,5 %     |
| Aussenhandelssaldo                               | Einfuhrüberschuss 0,014 TWh | Ausfuhrüberschuss 14,4 TWh | -           |

Quelle: BFE, provisorische Elektrizitätsbilanz 2025

**Wichtig zur Einordnung:** 2024 war ein **Rekordjahr** der Wasserkraft. Der scheinbar dramatische Rückgang 2025 ist überwiegend ein Rückfall auf normalere Verhältnisse plus der Gösigen-Ausfall – kein struktureller Zusammenbruch. Wer 2025 mit 2024 vergleicht, vergleicht ein durchschnittliches mit einem aussergewöhnlichen Jahr.

## 2. Strommix 2025

| Quelle                                      | Produktion | Anteil |
|---------------------------------------------|------------|--------|
| Wasserkraft gesamt                          | 37,5 TWh   | 55,3 % |
| – davon Laufkraftwerke                      | ~16,3 TWh  | 24,1 % |
| – davon Speicherkraftwerke                  | ~21,1 TWh  | 31,2 % |
| Kernenergie                                 | 18,4 TWh   | 27,2 % |
| Thermisch + erneuerbar (übrige)             | ~11,9 TWh  | 17,5 % |
| – davon Photovoltaik (inkl. Eigenverbrauch) | ~8,1 TWh   | ~12 %  |
| – davon thermisch (KVA, WKK, fossil)        | ~3,6 TWh   | ~5 %   |
| – davon Windkraft                           | ~0,2 TWh   | ~0,3 % |

Quelle: BFE, provisorische Elektrizitätsbilanz 2025

**Die zentrale Aussage für Gespräche:** Die Schweiz produziert Strom bereits heute zu rund vier Fünfteln CO<sub>2</sub>-arm. Das Problem liegt nicht primär beim Strom, sondern bei **Wärme und Verkehr** – und beim Ersatz der Kernkraftwerke, die 2025 gut ein Viertel der Produktion lieferten.

---

### 3. Das Winterproblem

Der Schweizer Stromverbrauch ist im Winter **höher** als im Sommer – geheizt wird, wenn es kalt ist, und die Tage sind kurz. Gleichzeitig produzieren die zwei wichtigsten erneuerbaren Quellen im Winter **weniger**:

- **Laufwasserkraft:** Im Winter führen die Flüsse weniger Wasser; ein Teil des Niederschlags liegt als Schnee im Gebirge.
- **Photovoltaik:** Rund 70 Prozent des Jahresertrags fallen im Sommerhalbjahr an.

Gegenläufig wirken:

- **Speicherwasserkraft:** Die Alpenseen werden im Sommer gefüllt und im Winter abgearbeitet – die eigentliche Saisonspeicherung der Schweiz.
- **Windkraft:** Rund zwei Drittel des Ertrags fallen im Winterhalbjahr an. Genau das macht Wind für die Schweiz interessant, obwohl das Gesamtpotenzial kleiner ist als bei der Sonne.
- **Alpine PV und Fassadenanlagen:** Steil aufgestellte Module über der Nebelgrenze liefern auch im Winter, weil Schnee reflektiert und die Sonne tief steht.

Die Schweiz importiert deshalb im Winter typischerweise Strom und exportiert im Sommer. Das ist kein Systemfehler, sondern normaler Handel in einem vernetzten europäischen Markt – aber es begrenzt die Unabhängigkeit. Details in Kapitel 08.

---

### 4. Gesamtenergie: der grössere Teil des Problems

Strom ist nur rund ein Viertel des Schweizer Endenergieverbrauchs. Der Rest ist überwiegend fossil:

- **Gebäudepark:** rund 1,5 Millionen Wohngebäude, davon werden noch immer etwa **900'000 Heizungen fossil** betrieben (Öl, Gas).
- **Wärmepumpen:** rund **400'000 Anlagen** in Betrieb; bei Neubauten und Sanierungen liegt der Anteil erneuerbarer Heizsysteme inzwischen bei rund 90 Prozent.
- **Verkehr:** nach wie vor überwiegend Benzin und Diesel, mit wachsendem, aber noch begrenztem Elektroanteil.

Quellen: BFS-Gebäudestatistik, Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS)

**Konsequenz:** Wer Öl und Gas ersetzt, verlagert Energiebedarf in den Strom. Der Stromverbrauch wird deshalb steigen – aber der **Gesamtenergiebedarf sinkt**, weil eine Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme macht und ein Elektromotor ein Vielfaches effizienter ist als ein Verbrennungsmotor.

Das ist eines der stärksten und zugleich am wenigsten bekannten Argumente an Infoständen.

---

## 5. Die gesetzlichen Ziele

Das **Stromgesetz** (Mantelerlass, vom Volk am 9. Juni 2024 mit deutlicher Mehrheit angenommen) legt fest:

| Ziel                                       | Wert                                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Erneuerbare ohne Wasserkraft bis 2035      | <b>35 TWh/Jahr</b>                                          |
| Erneuerbare ohne Wasserkraft bis 2050      | <b>45 TWh/Jahr</b>                                          |
| Wasserkraft bis 2035                       | 37,9 TWh/Jahr                                               |
| Wasserkraft bis 2050                       | 39,2 TWh/Jahr                                               |
| Zusätzliche Winterstromproduktion bis 2040 | +6 TWh, davon 2 TWh sicher abrufbar aus Speicherwasserkraft |

Quelle: Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien; Übersicht VSE

**Zum Vergleich:** 2025 lieferten die neuen Erneuerbaren (PV, Wind, Biomasse ohne Wasserkraft) grob 10–11 TWh. Bis 2035 müsste sich dieser Wert also **etwa verdreifachen**. Das ist ambitioniert, aber nicht utopisch – der PV-Zubau hat sich seit 2021 bereits vervielfacht.

**Greenpeace-Position:** Greenpeace hatte im Gesetzgebungsprozess mindestens **38 TWh bis 2035** gefordert, gegenüber ursprünglich 17 TWh im Entwurf des Bundesrats. Das beschlossene Ziel von 35 TWh liegt näher bei der Greenpeace-Forderung als beim ursprünglichen Vorschlag.

## 6. Kurzüberblick: Wo steht welche Technologie?

| Technologie        | Produktion 2025 | Realistisches Potenzial       | Einschätzung                                                     |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Wasserkraft        | 37,5 TWh        | ~39 TWh                       | Ausgereizt, leichter Ausbau möglich, Gletscherschwund als Risiko |
| Photovoltaik       | ~8,1 TWh        | 45–67 TWh (Gebäude)           | <b>Grösster Hebel</b> , technisch und wirtschaftlich reif        |
| Windkraft          | ~0,2 TWh        | ~9 TWh bei 30 % Erschliessung | Winterstark, aber langsame Bewilligungen                         |
| Biomasse           | ~1,7 TWh        | 2,5–4 TWh                     | Begrenzt, aber speicherbar und winterfest                        |
| Geothermie (Strom) | ~0              | ~1 TWh mittelfristig          | Technologisch noch nicht so weit                                 |
| Kernenergie        | 18,4 TWh        | –                             | Politisch offen, siehe Kapitel 09                                |

Details und Quellen in den jeweiligen Kapiteln.

## 7. Die Rechnung im Überblick

Ein grober Orientierungsrahmen – keine exakte Prognose:

Heute wegfallend bzw. zu ersetzen

Kernenergie (bei Ausstieg) ~ 18-23 TWh

Zusatzbedarf Wärmepumpen ~ 8-12 TWh

Zusatzbedarf Elektromobilität ~ 8-12 TWh

-----  
Ersatz-/Zusatzbedarf total ~ 34-47 TWh

Verfügbare Beiträge

Photovoltaik (Gebäude, realistisch) ~ 25-35 TWh

Windkraft (30 % des Potenzials) ~ 9 TWh

Biomasse (Ausbau) ~ 2 TWh

Wasserkraft (leichter Ausbau) ~ 2 TWh

Effizienzgewinne ~ 5-10 TWh

-----  
Total ~ 43-58 TWh

Die Rechnung geht auf – **aber nur, wenn Effizienz und Ausbau gleichzeitig gelingen** und die saisonale Verteilung über Speicher, Wind, alpine PV und Handel bewältigt wird. Genau darum geht es in Kapitel 08.

## 8. Internationaler Vergleich: Ausbau in Deutschland und China

**Warum relevant:** Deutschland und China zeigen die Grössenordnung, in der ein Ausbau von Photovoltaik und Windkraft technisch und wirtschaftlich bereits stattfindet – als Referenz für Tempo und Machbarkeit, nicht als direkter Massstab für die kleinere Schweiz.

| Kennzahl                              | Deutschland                                                                               | China                                                                                                                                    | Jahr |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Installierte PV-Leistung (kumuliert)  | ~ <b>118 GWp</b>                                                                          | ~ <b>1'200 GW (1,2 TW)</b>                                                                                                               | 2025 |
| Installierte Windleistung (kumuliert) | ~ <b>77,6 GW</b> (68,1 Onshore + 9,5 Offshore)                                            | ~ <b>640 GW</b>                                                                                                                          | 2025 |
| PV-Zubau im Jahr                      | ~ <b>16,4 GW</b>                                                                          | ~ <b>315 GW (AC)</b>                                                                                                                     | 2025 |
| Windzubau im Jahr                     | ~ <b>4,8 GW</b> (4,5 Onshore + 0,3 Offshore)                                              | ~ <b>119 GW</b>                                                                                                                          | 2025 |
| Anteil Erneuerbare an Stromerzeugung  | ~ <b>55,9 %</b> (Fraunhofer-ISE-Methodik) bzw. ~58,8 % (Bundesnetzagentur, alle Erzeuger) | Wind + Solar allein: ~ <b>22 %</b> ; nicht-fossile Erzeugung inkl. Kernenergie: ~ <b>42 %</b> ; fossil: ~58 % (2025 erstmals rückläufig) | 2025 |

Quelle Deutschland: Fraunhofer ISE / Prof. B. Burger, «Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2025» (energy-charts.info, Januar 2026); Bundesnetzagentur, Pressemitteilung «Wachstum bei erneuerbaren Energien 2025» (8.

Januar 2026).

Quelle China: National Energy Administration (NEA), Jahresstatistik 2025 (veröffentlicht 28./29. Januar 2026, referenziert u. a. bei pv magazine und Yicai Global); Ember, «China Energy Transition Review 2025» und «Global Electricity Review 2026».

**Hinweis (Redaktionsregel 3):** Der China-Wert «~42 % nicht-fossil» ist aus Sekundärquellen rekonstruiert (Wind+Solar 22 % + Wasserkraft 13 % + Rest Kernenergie/Biomasse) und sollte vor Publikation direkt im Ember-Report bzw. der NEA-Jahresstatistik gegengeprüft werden. Alle Werte hier sind vorläufig, bis im Original-Report verifiziert.

---

## 9. Kumulierte Kosten: Erneuerbare vs. fossile Energien

**Fragestellung:** Wie verhalten sich die kumulierten Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren zu den kumulierten Ausgaben für fossile Energien (Importe, Subventionen, externe Kosten)?

| Kennzahl                                                                                         | Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zeitraum  | Quelle                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Globale Investitionen in saubere Energietechnologien (Solar, Wind, Speicher, Netze, E-Mobilität) | <b>~2,2 Bio. USD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025      | IEA, World Energy Investment 2025                                     |
| Globale Investitionen in fossile Energien (Öl, Gas, Kohle)                                       | <b>~1,1 Bio. USD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025      | IEA, World Energy Investment 2025                                     |
| Globale fossile Subventionen, explizit (direkte Preisstützung)                                   | <b>~0,73 Bio. USD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024      | IWF, Underpriced and Overused: Fossil Fuel Subsidies Data 2025 Update |
| Globale fossile Subventionen, implizit (inkl. nicht eingepreiste Klima-/Gesundheitskosten)       | <b>~6,7 Bio. USD</b> (~5,8 % des globalen BIP)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024      | IWF, dito                                                             |
| Schweizer Ausgaben für fossile Energieimporte (Öl, Gas, Kohle, netto)                            | <b>~7,2 Mrd. CHF/Jahr</b> (Mittelwert 2015–2024, exakt aus BFE-Statistik; Zeitreihe siehe Abschnitt 10)                                                                                                                                                                                                        | 2015–2024 | BFE, Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2024                       |
| Schweizer PV-Branchenumsatz (Näherungswert für Investitionsvolumen)                              | <b>~3,7 Mrd. CHF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024      | Swissolar, Solarmonitor Schweiz                                       |
| Deutsche Ausgaben für fossile Energieimporte (Rohöl, Erdgas, Steinkohle)                         | <b>~75–81 Mrd. €/Jahr</b> im langjährigen Schnitt 2008–2024 (eigene Berechnung 2015–2024: ~73 Mrd. €/Jahr, ohne Nebenposten «Sonstige»; Zeitreihe siehe Abschnitt 10); 2024 einzeln: Rohöl 51 Mrd. €, Erdgas 19 Mrd. €, Steinkohle 5 Mrd. € (zum Vergleich: 137,3 Mrd. € im Krisenjahr 2022, 80,7 Mrd. € 2023) | 2008–2024 | KfW Research, Volkswirtschaft Kompakt Nr. 251 (April 2025)            |
| Deutsche Investitionen in neue EE-Anlagen (Errichtung)                                           | <b>~37,6 Mrd. €</b> (zweithöchster Wert seit 2000, nahe Rekordjahr 2023; seit 2021 mehr als verdoppelt); Vorjahr 2024: 32,0 Mrd. € (Zeitreihe siehe Abschnitt 10)                                                                                                                                              | 2024–2025 | BMWE/AGEE-Stat, Newsletter «Erneuerbare Energien 2025 in Zahlen»      |

| Kennzahl                                                                    | Wert                                                                                                                                                   | Zeitraum                                  | Quelle                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Umweltschädliche Subventionen Deutschland gesamt                            | <b>~65 Mrd. €/Jahr</b> , davon Energieerzeugung/-nutzung 25,4 Mrd. €, Verkehr (Diesel-/Dienstwagenprivileg, Kerosin-Steuerbefreiung u. a.) 30,8 Mrd. € | 2018<br>(aktuellste amtliche Bezifferung) | Umweltbundesamt                                       |
| Für 2026 geplante klimaschädliche Subventionen (Förderung Öl-/Gasverbrauch) | <b>~11 Mrd. €</b> allein 2026; Koalitionsvertrag insgesamt bis <b>~15 Mrd. €/Jahr</b>                                                                  | 2025/2026                                 | FÖES/Klima-Allianz Deutschland, Factsheet (Juni 2025) |

Hinweis zur Vergleichbarkeit: Die Zeilen messen Unterschiedliches – globale Investitionsflüsse, globale Subventionen und Schweizer Importausgaben sind nicht direkt eins-zu-eins vergleichbar. Aussagekräftig ist die Grössenordnung: Weltweit fliesst inzwischen doppelt so viel Kapital in saubere Technologien wie in fossile Energien, während fossile Energien gleichzeitig mit Billionen subventioniert werden.

**Hinweis (Redaktionsregel 2):** Der UBA-Wert «~65 Mrd. €» zu umweltschädlichen Subventionen in Deutschland stammt aus 2018, der letzten amtlichen Gesamtbezifferung – die Einzelbereiche (Verkehr, Energie) sind seither nicht neu aufsummiert worden. Aktuellere Entwicklungen sind nur für einzelne Massnahmen bekannt (FÖES/Klima-Allianz 2025/2026, Zeile darunter). Vor Publikation prüfen, ob das UBA inzwischen eine neuere Gesamtzahl veröffentlicht hat.

## 10. Zehnjahres-Zeitreihe (2015–2024): fossile Importe vs. Ausbau erneuerbarer Energien

**Fragestellung:** Wie haben sich die laufenden Ausgaben für fossile Energieimporte und die Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien in der Schweiz und in Deutschland über die letzten zehn verfügbaren Jahre entwickelt?

## Schweiz

| Jahr               | Fossile Energieimporte, netto <sup>1</sup> (Mio. CHF) | PV-Zubau <sup>2</sup> (MW) | PV-Branchenumsatz <sup>3</sup> (Mio. CHF) |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 2015               | 6'466                                                 | 333                        | –                                         |
| 2016               | 5'057                                                 | 270                        | –                                         |
| 2017               | 6'125                                                 | 242                        | –                                         |
| 2018               | 7'196                                                 | 267                        | –                                         |
| 2019               | 7'275                                                 | 325                        | –                                         |
| 2020               | 3'962                                                 | 475                        | –                                         |
| 2021               | 6'027                                                 | 682                        | –                                         |
| 2022               | 11'074                                                | 1'081                      | ~2'100 (abgeleitet) <sup>4</sup>          |
| 2023               | 10'346                                                | 1'638                      | 3'300                                     |
| 2024               | 8'130                                                 | 1'796                      | 3'700                                     |
| <b>Ø 2015–2024</b> | <b>~7'166</b>                                         | –                          | –                                         |

<sup>1</sup> Erdölprodukte + Erdgas + Kohle, Nettoimportwert (Importe minus Exporte), ohne Kernbrennstoffe, Holz und Strom.

<sup>2</sup> Jährlicher Zubau netzverbundener Photovoltaikanlagen (Differenz der kumulierten installierten Leistung).

<sup>3</sup> Geschätzter Jahresumsatz der Schweizer Solarbranche als Näherungswert für das Investitionsvolumen. Für 2015–2021 existiert keine durchgehende offizielle Reihe – die Lücke wurde bewusst offengelassen statt geschätzt (Redaktionsregel 2).

<sup>4</sup> Nicht direkt publiziert, sondern rechnerisch aus «Umsatz 2023 CHF 3,3 Mrd., +57 % ggü. 2022» abgeleitet (3,3 / 1,57 ≈ 2,1 Mrd.) – als Schätzung, nicht als Originalzahl zu lesen.

Quelle: BFE, Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2024 (Tab. 8, 32, 41); Swissolar/EnergieSchweiz, Solarmonitor Schweiz 2024 (November 2024).

## Deutschland

| Jahr                    | Rohöl<br>(Mrd. €) | Erdgas<br>(Mrd. €) | Steinkohle<br>(Mrd. €) | Summe fossil <sup>1</sup><br>(Mrd. €) | EE-Errichtungsinvestitionen <sup>2</sup><br>(Mrd. €) |
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2015                    | 41                | 20                 | 4                      | 65                                    | 13,9                                                 |
| 2016                    | 33                | 16                 | 4                      | 53                                    | 15,3                                                 |
| 2017                    | 40                | 14                 | 5                      | 59                                    | 15,9                                                 |
| 2018                    | 49                | 17                 | 5                      | 71                                    | 13,8                                                 |
| 2019                    | 48                | 15                 | 4                      | 67                                    | 10,7                                                 |
| 2020                    | 30                | 12                 | 2                      | 44                                    | 11,9                                                 |
| 2021                    | 41                | 27                 | 4                      | 72                                    | 14,6                                                 |
| 2022                    | 71                | 59                 | 12                     | 142 (~146 inkl.<br>Sonstige)          | 22,6                                                 |
| 2023                    | 55                | 25                 | 6                      | 86 (~90 inkl.<br>Sonstige)            | 38,1                                                 |
| 2024 <sup>3</sup>       | 51                | 19                 | 5                      | 75 (~76 inkl.<br>Sonstige)            | 32,0                                                 |
| <b>Ø 2015–<br/>2024</b> | –                 | –                  | –                      | <b>~73</b>                            | <b>~18,9</b>                                         |

<sup>1</sup> Summe Rohöl + Erdgas + Steinkohle, Nettoimportwert. Die Nebenposition «Sonstige mineralische Brennstoffe» ist nur für 2022–2024 separat beziffert und in Klammern ergänzt.

<sup>2</sup> Investitionen in die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Wind, Photovoltaik, Biomasse, Geothermie u. a.).

<sup>3</sup> Laut KfW vorläufige Zahlen.

Quelle: KfW Research, Volkswirtschaft Kompakt Nr. 251 (April 2025), auf Basis Destatis-Aussenhandelsstatistik; BMW/AGEE-Stat, Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland 1990–2024 (Stand Februar 2025, Datenquelle ZSW).

## Einordnung

In beiden Ländern übersteigen die laufenden Ausgaben für fossile Energieimporte die Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien im Mittel deutlich: in Deutschland um rund das Vierfache (Ø ~73 Mrd. € fossile Importe vs. Ø ~18,9 Mrd. € EE-Investitionen pro Jahr, 2015–2024). Für die Schweiz lässt sich mangels durchgehender Investitionsreihe kein exakter Faktor über die volle Dekade berechnen; in den Jahren mit belegten Werten (2023/2024) lag der PV-Branchenumsatz bei rund einem Drittel der fossilen Importausgaben – wobei der PV-Umsatz nur einen Teil der gesamten EE-Investitionen abbildet (Wind, Biomasse, Wärmepumpen fehlen).

**Zur Einordnung wichtig:** Die beiden Grössen sind nicht symmetrisch. Fossile Importausgaben sind laufende, wiederkehrende Kosten ohne Vermögensaufbau. EE-Investitionen sind einmalige Kapitalkosten für Anlagen, die danach 20–30 Jahre lang Erträge liefern – ein Grossteil der «Investition» wird über die Lebensdauer amortisiert

und ersetzt künftige Importausgaben, statt sie zu addieren. Der Vergleich zeigt daher primär die Grössenordnung der jährlichen Kapitalflüsse, nicht eine Kosten-Nutzen-Bilanz.

Preiskontext (Schweiz, nicht in der Tabelle): Die spezifischen PV-Systemkosten sanken 2024 gegenüber 2023 um 12–26 % und lagen 2024 je nach Anlagengrösse zwischen CHF 865/kW (Grossanlagen 300–1'000 kW) und CHF 2'756/kW (Kleinanlagen 2–10 kW) – Quelle: EnergieSchweiz/BFE, Photovoltaikmarkt: Preisbeobachtungsstudie 2024 (Juli 2025). Wegen dieser Grössenabhängigkeit wurde bewusst keine Investitionssumme aus PV-Zubau × Einheitspreis hochgerechnet, da das je nach gewähltem Preis um den Faktor 2–3 verzerren würde.

---

**Quellen:** BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · BFE Gesamtenergiestatistik 2024 · Stromgesetz/Mantelerlass · BFS Gebäudestatistik · FWS · Swissolar · Suisse Eole · Fraunhofer ISE/energy-charts.info · Bundesnetzagentur · NEA (China) · Ember · IEA World Energy Investment 2025 · IWF Fossil Fuel Subsidies 2025 Update · Energiestiftung Schweiz · KfW Research, Volkswirtschaft Kompakt Nr. 251 (April 2025) · Destatis Aussenhandelsstatistik · BMW/AGEE-Stat Zeitreihen erneuerbare Energien 1990–2024 · EnergieSchweiz/BFE Photovoltaikmarkt-Preisbeobachtungsstudie 2024 · Umweltbundesamt · FÖES/Klima-Allianz Deutschland. Vollständige Angaben in [12\\_Quellen.md](#).